CALCUL DIFFERENTIEL DE $\mathbb{R}^n$

Atanda BOUSSARI

2 février 2021

Table des matières

1 ESPACES TOPOLOGIQUES - ESPACES METRIQUES **2**

1.1 ESPACES TOPOLOGIQUES . . . 2
1.1.1 Définition et exemple . . . 2
1.1.2 Fermés d'un espace topologique . . . 2
1.1.3 Voisinages. Bases de voisinages . . . 3
1.1.4 Caractérisation des ouverts . . . 4
1.1.5 Espaces topologiques séparés . . . 4
1.2 ESPACES METRIQUES . . . 4
1.2.1 Notion de distance . . . 4
1.2.2 Isométrie entre deux espaces métriques . . . 5
1.2.3 Topologie sur un espace métrique . . . 5
1.3 Topologie sur un espace métrique (ou Topologie induite par une distance) . . . 7
1.3.1 Intérieur d'une partie . . . 8
1.3.2 Adhérence d'une partie . . . 9
1.3.3 frontière d'une partie . . . 10
1.3.4 Partie dense . . . 10
1.3.5 Points Isolés ; Points d'Accumulation . . . 11
1.4 Sous-espace métrique . . . 11
1.5 Limite et Continuité dans un espace métrique . . . 12
1.5.1 Limite d'une suite dans un espace métrique . . . 12
1.5.2 Caractérisation des fermés d'un espace métrique . . . 12
1.5.3 Suites et limite d'une fonction . . . 12
1.5.4 Valeurs d'Adhérence d'une suite . . . 13
1.5.5 Continuité . . . 14
1.5.6 Distances topologiquement équivalentes, distances équivalentes . . . 16
1.5.7 Continuité Uniforme . . . 17
1.6 Espaces Produits . . . 17
1.7 Espaces Complets . . . 19
1.7.1 Suites de Cauchy . . . 19
1.7.2 Espaces Complets . . . 19
1.8 Espaces Compacts . . . 21
1.8.1 Espaces topologiques compacts . . . 21
1.8.2 Espaces métriques compacts . . . 22
1.9 Espaces et Ensembles Connexes . . . 25
1.9.1 Quelques définitions . . . 25
1.9.2 Caractérisation des ensembles connexes . . . 25
1.9.3 Parties connexes de $\mathbb{R}$ . . . 26
1.10 ESPACES VECTORIELS NORMES . . . 26
1.10.1 Notion de norme . . . 26

Chapitre 1

ESPACES TOPOLOGIQUES - ESPACES METRIQUES

1.1 ESPACES TOPOLOGIQUES

1.1.1 Définition et exemple

Définition 1.1.1 *Soit E un ensemble. On appelle topologie sur E toute partie $\mathcal{T}$ de $\mathcal{P}(E)$ satisfaisant aux axiomes suivants :*

(O_1) $\emptyset \in \mathcal{T}$ *et* $E \in \mathcal{T}$

(O_2) $\forall (A, B) \in \mathcal{T}^2 \qquad A \cap B \in \mathcal{T}$

(O_3) $\forall (A_i)_{i \in I} \in \mathcal{T}^I \qquad \bigcup_{i \in I} A_i \in \mathcal{T}$

Les éléments de $\mathcal{T}$ s'appellent les ouverts de la topologie .

Définition 1.1.2 *On appelle espace topologique tout couple $(E, \mathcal{T})$ où E est un ensemble et $\mathcal{T}$ une topologie sur E.*

Exemple 1.1.1

1. *pour tout ensemble E, $\mathcal{T} = \mathcal{P}(E)$ est une topologie, appelée* ***topologie discrète*** *: toute partie de E est un ouvert. On dit que $(E, \mathcal{P}(E))$ est un* ***espace discrèt****.*
2. *De même $\mathcal{T} = \{\emptyset, E\}$ est une topologie, appelée* ***topologie grossière***

Théorème 1.1.1 ***et Définition****. Soit $(E, \leq)$ un ensemble totalement ordonné, et soit $\mathcal{J}$ la partie de $\mathcal{P}(E)$ constituée des intervalles ouverts, des demi-droites ouvertes de E. L'ensemble $\mathcal{T}$ des réunions de familles d'éléments de $\mathcal{J}$ est une topologie, appelée* ***topologie de l'ordre****.*

1.1.2 Fermés d'un espace topologique

Définition 1.1.3 *Soit $(E, \mathcal{T})$ un espace topologique. On appelle fermé de cet espace topologique toute partie de E dont le complémentaire est ourvert.*

Exemple 1.1.2

a) Toute partie d'un espace discret est un fermé (et est un ouvert)

b) Dans $\mathbb{R}$ l'intervalle fermé $[a\,,\,b]$ est un fermé par contre l'intervalle $[a\,,\,b[$ n'est ni ouvert ni fermé.

Proposition 1.1.1 *Soit $(E\,,\,\mathcal{T})$ un espace topologique. l'ensemble $\mathcal{F}$ des fermés de $(E\,,\,\mathcal{T})$ possède les propriétés suivantes :*

(F_1) $\emptyset \in \mathcal{F}$ *et* $E \in \mathcal{F}$

(F_2) $\forall\,(A\,,\,B) \in \mathcal{F}^2 \qquad A \cup B \in \mathcal{F}$

(F_3) $\forall\, I\,, \forall\,(A_i)_{i\in I} \in \mathcal{F}^I \qquad \bigcap_{i\in I} A_i \in \mathcal{F}$

Preuve Les propriétés $(F_1)-(F_3)$ résultent des axiomes $(O_1)-(O_3)$ par passage au complémentaire. Par récurrence (F_2) s'étend à la réunion d'une famille finie de fermés.

Remarque 1.1.1 *a) Il est important de noter que "être ouvert" n'est pas la négation de "être fermé". Il résulte des exemples 1.1.2 qu'un ensemble peut être à la fois ouvert et fermé, et qu'un ensemble peut n'être un ouvert ou un fermé.*

b) Ni l'axiome (O_2) ni la propriété (F_2) ne se généralise à une famille quelconque.
En effet

— $\displaystyle\bigcap_{n\in\mathbb{N}^*} \left]-\frac{1}{n}\,,\,\frac{1}{n}\right[= \{0\}$ *n'est pas un ouvert.*

— $\displaystyle\bigcup_{n\in\mathbb{N}^*} \left[-1+\frac{1}{n}\,,\,1-\frac{1}{n}\right] = \left]-1\,,\,1\right[$ *n'est pas un fermé.*

1.1.3 Voisinages. Bases de voisinages

Définition 1.1.4 *Soit $(E\,,\,\mathcal{T})$ un espace topologique et a un point de E. On appelle voisinage de a toute partie V de E telle qu'il existe un ouvert U de $\mathcal{T}$ vérifiant :$\{\,a\,\} \subset U \subset V$.*
L'ensemble des voisinage de a est noté $\mathcal{V}(a)$.

Remarque 1.1.2 $E \in \mathcal{V}(a)$ *et* $\forall\, V \in \mathcal{V}(a) \qquad a \in V$

Définition 1.1.5 *On appelle base de voisinages de a toute partie $\mathcal{B} \subset \mathcal{V}(a)$ telle que :*

$$\forall\, V \in \mathcal{V}(a) \quad \exists B \in \mathcal{B} \quad B \subset V$$

Exemple 1.1.3 *a) Dans $\mathbb{R}$, V est un voisinage de a si et seulement s'il existe $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $]\,a-\alpha\,;\,a+\alpha\,[\subset V$. L'ensemble des intervalles de la forme $]\,a-\alpha\,;\,a+\alpha\,[$, avec $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ est une base de voisinage de a. L'ensemble des intervalles de la forme $[\,a-\alpha\,;\,a+\alpha\,]$, avec $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ et l'ensemble des intervalles de la forme $\left]\,a-\frac{1}{n}\,;\,a+\frac{1}{n}\,\right[$, avec $n \in \mathbb{N}^*$ sont également des bases de voisinage de a.*

b) Dans un espace topologique quelconque, $\mathcal{V}(a)$ et l'ensemble des voisinages ouverts de a sont des bases de voisinage de a.

Proposition 1.1.2 *Dans tout espace topologique, $(E\,,\,\mathcal{T})$ l'ensemble $\mathcal{V}(a)$ des voisinage de a possède les propriétés suivantes :*

i) $\forall\, V \in \mathcal{V}(a) \quad \forall\, W \in \mathcal{P}(E) \qquad \Big(V \subset W \Longrightarrow W \in \mathcal{V}(a)\Big)$

ii) $\forall\,(V\,,\,W)\in[\mathcal{V}(a)]^2 \quad V\cap W\in\mathcal{V}(a)$

Preuve :

i) $V\in\mathcal{V}(a)$ entraine qu'il existe un ouvert U de $\mathcal{T}$ tel que $U\subset V$ et la relation $V\subset W$ entraine $U\subset W$. W est donc un voisinage de a d'après la définition 1.1.4

ii) $V\,,\,W\in\mathcal{V}(a)$ entraine qu'il existe des ouverts U_1 et U_2 de $\mathcal{T}$ tel que $U_1\subset V$ et $U_2\subset W$. On a $a\subset U_1\cap U_2\subset V\cap W$ ce qui entraine $V\cap W\in\mathcal{V}(a)$ car $U_1\cap U_2\in\mathcal{T}$ d'après la propriété (O_2) de la definition1.1.1.

1.1.4 Caractérisation des ouverts

Proposition 1.1.3 *Soit $(E\,,\,\mathcal{T})$ un espace topologique et A une partie de E. A est un ouvert si et seulement s'il est voisinage de chacun de ses points.*

Preuve :

- Supposons A ouvert. Alors pour tout point a de A on a : $\{a\}\subset A\subset A$; donc A est voisinage de chacun de ses points.
- Supposons que A est voisinage de chacun de ses points. Alors pour tout $a\in A$ il existe $U_a\in\mathcal{T}$ et $U_a\subset A$ par définition. Il en résulte que $\bigcup_{a\in A}U_a\subset A$. Par construction on a $A\subset\bigcup_{a\in A}U_a$ et par suite $A=\bigcup_{a\in A}U_a\in\mathcal{T}$ d'après la propriété (O_3) de la definition1.1.1.

1.1.5 Espaces topologiques séparés

Définition 1.1.6 *Un espace topologique $(E\,,\,\mathcal{T})$ est dit séparé si et seulement si, pour tout couple $(a\,,\,b)$ d'éléments distincts de E, il existe un voisinage V_a de a et un voisinage V_b de b disjoints i.e. $V_a\cap V_b=\emptyset$.*
On dit que de tels voisinages séparent a et b.

Exemple 1.1.4 *L'ensemble des nombres réels, $\mathbb{R}$, est séparé. En effet soient et a et b deux réels. Soit $d=|\,a-b\,|$ la distance entre a et b. Les intervalles $]a-\frac{d}{2}\,,\,a+\frac{d}{2}[$ et $]b-\frac{d}{2}\,,\,b+\frac{d}{2}[$ sont des voisinages ouverts qui séparent a et b.*

Théorème 1.1.2 *Soient $(E\,,\,\mathcal{T})$ un espace topologique séparé, et a un point de E. L'ensemble $\{a\}$ est un fermé de $(E\,,\,\mathcal{T})$.*

Preuve : Soit $b\in E\setminus\{a\}$. L'espace étant séparé il exite un voisinage ouvert V_b de b qui ne contient pas a i.e. $V_b\subset E\setminus\{a\}$. D'autre part $E\setminus\{a\}=\bigcup_{b\in E\setminus\{a\}}V_b$ qui est un ouvert d'après la propriété O_3 de la définiton 1.1.1

1.2 ESPACES METRIQUES

1.2.1 Notion de distance

Définition 1.2.1 *Soit E un ensemble, on appelle distance sur E toute application $d:\,E\times E\longrightarrow\mathbb{R}_+$ vérifiant les propriétés suivantes :*

$$\begin{array}{ll}(D_1) & \forall\,(x\,,\,y)\in E^2 \qquad d(x\,,\,y)=0\Longleftrightarrow x=y\\ (D_2) & \forall\,(x\,,\,y)\in E^2 \qquad d(x\,,\,y)=d(y\,,\,x)\\ (D_3) & \forall\,(x\,,\,y\,,\,z)\in E^3 \qquad d(x\,,\,y)\leq d(x\,,\,z)+d(z\,,\,y)\end{array}$$

La propriété (D_3) est appelée ***inégalité triangulaire***

Proposition 1.2.1 *Si d est une distance sur E alors :*

$$\forall\,(x\,,\,y\,,\,z)\in E^3 \qquad \Big|d(x\,,\,z)-d(z\,,\,y)\Big|\leq d(x\,,\,y)$$

Preuve : D'après la propriété (D_3) de définition1.2.1 on a :

$$d(x\,,\,z)\leq d(x\,,\,y)+d(y\,,\,z) \quad \text{et} \quad d(z\,,\,y)\leq d(z\,,\,x)+d(x\,,\,y)\,.$$

Ce qui donne en utilisant la propriété (D_2) de la même définition

$$d(x\,,\,z)-d(z\,,\,y)\leq d(x\,,\,y) \quad \text{et} \quad d(z\,,\,y)-d(x\,,\,z)\leq d(x\,,\,y) \quad \text{i.e} \quad \Big|d(z\,,\,y)-d(x\,,\,z))\Big|\leq d(x\,,\,y)$$

Définition 1.2.2 *On appelle* ***espace métrique*** *tout couple $(E\,,\,d)$ où d est une distance sur l'ensemble E.*

Exemple 1.2.1

1. *Soit $E=\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, l'application d définie par : $(x\,,\,y)\mapsto\Big|x-y\Big|$ est une distance (appelée distance usuelle) sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$*
2. *L'application $d:\,E\times E\longrightarrow\mathbb{R}_+$ définie par :*
$$\begin{array}{lll} d(x\,,\,y)=0 & si & x=y \\ d(x\,,\,y)=1 & si & x\neq y \end{array}$$
est une distance sur E.
3. *Sur $E=\mathbb{R}^n$ (resp. $E=\mathbb{C}^n$) ; pour $x=(x_1\,,\,\cdots\,,\,x_n)\in E$, $y=(y_1\,,\,\cdots\,,\,n_n)\in E$ les applications d_i, $1\leq i\leq 3$, de $E\times E\longrightarrow\mathbb{R}_+$ suivantes définissent des distances.*
$$\begin{aligned} d_1(x\,,\,y) &= \sum_{i=1}^{n}|x_i-y_i| \\ d_2(x\,,\,y) &= \Big(\sum_{i=1}^{n}|x_i-y_i|^2\Big)^{1/2} \\ d_3(x\,,\,y) &= \sup_{1\leq i\leq n}|x_i-y_i| \end{aligned}$$

1.2.2 Isométrie entre deux espaces métriques

Définition 1.2.3 *Soient $(E\,,\,d)$ et $(E'\,,\,d')$ deux espaces métriques. Une application $f:\,E\longrightarrow E'$ est une isométrie si les deux propriétés suivantes sont vérifiées :*

1. *f est une bijection*
2. $$\forall\,(x\,,\,y)\in E^2 \quad d'\Big(f(x)\,,\,f(y)\Big)=d(x\,,\,y)\,. \tag{1.1}$$

1.2.3 Topologie sur un espace métrique

Définition 1.2.4 *Soit $(E\,,\,d)$ un espace métrique, a un point de E, $r\in\mathbb{R}_+^*$.*

1. *On appelle* ***boule ouverte de centre*** **a** ***et de rayon*** **r** *l'ensemble, noté $B_o(a\,,\,r)$, défini par :*
$$B_o(a\,,\,r)=\{x\in E\,/\,d(a\,,\,x)<r\}$$
et l'ensemble $B_f(a\,,\,r)=\{x\in E\,/\,d(a\,,\,x)\leq r\}$ est ***la boule fermée de centre*** **a** ***et de rayon*** **r**
2. *On appelle* ***spère de centre*** **a** ***et de rayon*** **r** *l'ensemble, noté $S(a\,,\,r)$, défini par :*
$$S(a\,,\,r)=\{x\in E\,/\,d(a\,,\,x)=r\}$$

Exemple 1.2.2 *Dans $\mathbb{R}$, les boules ouverte (resp. fermées) sont les intervalles bornés non vides ouverts (resp. non réduits à un point, fermés).*

Distance à un ensemble, diamètre

Définition 1.2.5 *Soient $(E\,,\,d)$ est un espace métrique, a un point de E, A une partie non vide de E. Le réel :*

$$\inf_{x\in A} d(x\,,\,a)$$

est appelé distance de a à A et noté $d(a\,,\,A)$.

Exemple 1.2.3 *Dans $\mathbb{R}$, $d(x\,,\,\mathbb{Q}) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.*

Définition 1.2.6 *Soient $(E\,,\,d)$ est un espace métrique et A une partie non vide de E. L'élément de $\overline{\mathbb{R}_+}$:*

$$\sup_{(x\,,\,y)\in A^2} d(x\,,\,y)$$

est appelé diamètre de A et noté $\delta(A)$.

Définition 1.2.7 *Une partie A d'un espace métrique $(E\,,\,d)$ est dite bornée si elle est vide ou si $\delta(A)$ est finie.*

Proposition 1.2.2 *Une partie A d'un espace métrique $(E\,,\,d)$ est bornée si et seulement si elle est contenue dans une boule (ouverte ou fermée) de E.*

Preuve :

1. Supposons A contenue dans la boule fermée $B_f(b\,,\,r)$, $b \in E$. Soit A est vide alors, par définition, elle est bornée ; Soit A est non vide et $\forall (x\,,\,y) \in A^2, d(x\,,\,y) \leq d(b\,,\,y) + d(x\,,\,b) \leq 2\,r$ donc $\delta(A) \leq 2\,r$ et par suite A est bornée.
2. Supposons A bornée.

   * Si A est vide elle est contenue dans toute partie de E donc en particuluer dans toute boule de E.

   ** Supposons A non vide ; Alors il existe par hypothèse, d'après la défintition1.2.7 un réel strictement positif r tel que $\delta(A) \leq r$. Soit $a \in A$, $b \in E$ et considérons la boule fermée $B_f\Big(b\,,\,r + d(a\,,\,b)\Big)$. On a pour tout $x \in A$ $d(b\,,\,x) \leq d(x\,,\,a) + d(a\,,\,b) \leq r + d(a\,,\,b)$ donc A est contenue dans la boule fermée $B_f\Big(b\,,\,r + d(a\,,\,b)\Big)$. ■

Proposition 1.2.3 *Toute partie A d'un espace métrique est un espace métrique.*

Il suffit de remarquer que $(E\,,\,d)$ est un espace métrique et si $A \subset E$ les trois propriétés de la définition1.2.1 sont en particulier vraies sur A.

1.3 Topologie sur un espace métrique (ou Topologie induite par une distance)

Définition 1.3.1 *Soit $(E\,,\,d)$ un espace métrique. Une partie A de E est un ouvert si l'une des deux propriétés suivantes est vraie :*

1. $A = \emptyset$
2. $A \neq \emptyset$ *et* $\forall\, x \in A \quad \exists \rho > 0 \,/\, B(x\,,\,\rho) \subset A$

Théorème 1.3.1 *Soient $(E\,,\,d)$ un espace métrique et A une partie de E. Les assertions suivantes sont équivalentes :*

i) A est réunion de boules ouvertes.

ii) $\forall\, a \in A\ \exists r \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $B_o(a\,,\,r) \subset A$

L'ensemble $\mathcal{T}$ des parties A de E vérifiant les relations ci-dessus est une topologie sur E dite topologie induite par la distance d ou associée à d.

• *Lorsque nous parlerons de la topologie d'un espace métrique $(E\,,\,d)$, il s'agira toujours de la topologie induite par d.*

Preuve :

$i) \Longrightarrow ii)$ Soient $\Big(B_o(a_i\,,\,r_i)\Big)_{i\in I}$ une famille de boules ouvertes et A leur réunion. Soit $a \in A$, il existe $i \in I$ tel que $a \in B_o(a_i\,,\,r_i)$. Posons $r = r_i - d(a_i\,,\,a)$ alors $r > 0$.
$\forall\, x \in E \quad d(a_i\,,\,x) \leq d(a_i\,,\,a) + d(a\,,\,x)$ (inégalité triangulaire) d'où l'on déduit la relation $d(a\,,\,x) \geq d(a_i\,,\,x) - d(a_i\,,\,a)$. Alors $\Big(x \in B_o(a\,,\,r)\Big) \Longrightarrow d(a_i\,,\,x) - d(a_i\,,\,a) < r$ qui est équivalent à $d(a_i\,,\,x) < r_i$ $\Big(\text{car} = r_i - d(a_i\,,\,a)\Big)$ i.e $B_o(a\,,\,r) \subset B_0(a_i\,,\,r_i) \subset A$.

$ii) \Longrightarrow i)$ Soit A une partie de E vérifiant $ii)$. Pour tout $a \in A\,,\ \exists\, r_a \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $B_o(a\,,\,r_a) \subset A$, par hypothèse, par conséquence $\bigcup\limits_{a\in A} B_o(a\,,\,r_a) \subset A$.

Par construction $A \subset \bigcup\limits_{a\in A} B_o(a\,,\,r_a)$; donc $A = \bigcup\limits_{a\in A} B_o(a\,,\,r_a)$.

• $\emptyset \in \mathcal{T}$ car $\emptyset = \bigcup\limits_{i\,\in\,\emptyset} B(a_i\,,\,r_i)$

• $E \in \mathcal{T}$ car $\forall\, a \in E\ \exists r \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $B_o(a\,,\,r) \subset E$ (il suffit de choisir r plus petit que la distance de a à la frontière de E).

• La réunion d'une famille quelconque d'éléments de $\mathcal{T}$ est un élément de $\mathcal{T}$.

Soient $\Big(T_i = \bigcup\limits_{k\,\in\,K_i} B(a_{i,k}\,,\,r_{i,k})\Big)_{i\,\in\,I}$ une famille d'éléments de $\mathcal{T}$. On a : $\bigcup\limits_{i\,\in\,I} T_i = \bigcup\limits_{(k\,,i)\in\,L} B(a_{i,k}\,,\,r_{i,k})$ où L est l'ensemble des couples $(i\,,\,k)$ tels que $i \in I$ et $k \in K_i$; donc $\bigcup\limits_{i\,\in\,I} T_i \in \mathcal{T}$ i.e. la réunion d'une famille quelconque d'éléments de $\mathcal{T}$ appartient à $\mathcal{T}$.

Soient $A = \bigcup\limits_{i\,\in\,I} B(a_i\,,\,r_i)$ et $B = \bigcup\limits_{j\,\in\,J} B(a_j\,,\,r_j)$ deux éléments de $\mathcal{T}$;

• $A \cap B = \Big(\bigcup_{i \in I} B(a_i\,,\, r_i)\Big) \bigcap \Big(\bigcup_{j \in J} B(a_j\,,\, r_j)\Big) = \bigcup_{(i\,,\,j) \in I \times J} \Big(B(a_i\,,\, r_i) \cap B(a_j\,,\, r_j)\Big)$. Pour montrer que $\mathcal{T}$ est stable par intersection finie il suffit de montrer que $B(a_i\,,\, r_i) \cap B(a_j\,,\, r_j)$ est ouvert i.e qu'il est voisinage de chacun de ses points. Soit $a \in B(a_i\,,\, r_i) \cap B(a_j\,,\, r_j)$, par définition il existent $B(a\,,\, r_{1\,i}) \subset B(a_i\,,\, r_i)$ et $B(a\,,\, r_{2\,j}) \subset B(a_j\,,\, r_j)$ alors pour $r = \min\{r_{1\,j}\,,\, r_{2\,j}\}$ on a $B(a\,,\, r) \subset B(a_i\,,\, r_i) \cap B(a_j\,,\, r_j)$ qui est par conséquent ouvert.
$\star$ Le même résultat est obtenu en remarquant que A et B étant des éléments de $\mathcal{T}$, pour $a \in A \cap B$, il existe deux réels strictement positifs r' et $r"$ tels que $B(a\,,\, r') \subset A$ et $B(a\,,\, r") \subset B$. En posant $r = \min\{r'\,,\, r"\}$ on a $B(a\,,\, r) \subset B(a\,,\, r') \cap B(a\,,\, r") \subset A \cap B$; i.e. $A \cap B$ vérifie la relation *ii)* du théorème 1.3.1. ■

Propriété 1.3.1 *Soit $(E\,,\, d)$ un espace métrique.*

a) Toute boule ouverte est un ouvert ; toute boule fermée est un fermé.

b) L'ensemble des boules ouvertes (resp ; fermées) de centre a est une base de voisinages de a. Il en est de même de l'ensemble des boules ouvertes (resp. fermées) de centre a et de rayon $\dfrac{1}{n}$, $(n \in \mathbb{N}^*)$.

c) Tout espace métrique est séparé.

Preuve :

a) • Le fait qu'une boule ouverte soit un ouvert résulte de la définition des ouverts de la topologie sur E induite par d (cf théorème 1.3.1).

• Soit $F = B_f(a\,,\, r)$ une boule fermé. Il s'agit de montrer que son complémentaire $E \setminus F$ est ouvert.

Soit $b \in E \setminus F$, $0 < r' = d(a\,,\, b) - r$. On a $\forall\, x \in E\ d(b\,,\, x) \geq d(a\,,\, b) - d(a\,,\, x)$. Alors $d(b\,,\, x) < r' \Longrightarrow d(a\,,\, x) > r$. $E \setminus F$ est donc voisinage de chacun de ses points et est par conséquent *ouvert.*

c) Soient a et b deux points distincts de E. Les boules ouvertes $B(a\,,\, r/4)$ et $B(b\,,\, r/4)$ où on a posé $r = d(a\,,\, b)$ vérifient les relation $a \in B(a\,,\, r/4)$, $b \in B(b\,,\, r/4)$ et $B(a\,,\, r/4) \cap B(a\,,\, r/4) = \emptyset$. En effet supposons $B(a\,,\, r/4) \cap B(b\,,\, r/4) \neq \emptyset$ i.e qu'il existe $x \in B(a\,,\, r/4) \cap B(b\,,\, r/4)$. On a alors $d(a\,,\, b) \leq d(a\,,\, x) + d(x\,,\, b) < r/2$ i.e. $r < r/4 + r/4 = r/2$ ce qui est absurde.

1.3.1 Intérieur d'une partie

Définition 1.3.2 ***(intérieur)*** *Soit $(E\,,\, \mathcal{T})$ un espace topologique, A une partie de E. Un point a est dit intérieur à A si et seulement si A est un voisinage de a.*
On appelle ***intérieur de*** **A**, *et on note* $\overset{\circ}{\mathbf{A}}$, *l'ensemble des points intérieurs à A.*

Proposition 1.3.1 *L'intérieur de A est la réunion de tous le ouverts de $(E\,,\, \mathcal{T})$ contenus dans A. C'est donc un ouvert, et c'est le plus grand des ouverts contenus dans A.*

Preuve

Proposition 1.3.2 *Soient A et B des parties de l'espace topologique $(E\,,\,\mathcal{T})$. On a alors :*

i) $\overset{\circ}{A} \subset A$

ii) $(A = \overset{\circ}{A}) \iff A \in \mathcal{T}$

iii) $\overset{\circ}{\overset{\circ}{A}} = \overset{\circ}{A}$

iv) $(A \subset B) \Longrightarrow (\overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{B})$

v) $\overset{\circ}{\overbrace{A \cap B}} = \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}$

Preuve

1.3.2 Adhérence d'une partie

Définition 1.3.3 ***(adhérence)*** *Soit $(E\,,\,\mathcal{T})$ un espace topologique, A une partie de E. Un point a est dit adhérent à A si et seulement si :*

$$\forall V \in \mathcal{V}(a) \quad V \cap A \neq \emptyset$$

On appelle ***adhérence de*** $\mathbf{A}$*, et on note* $\overline{\mathbf{A}}$*, l'ensemble des points adhérents à A.*

Proposition 1.3.3 *Pour toute partie A de E on a :*

$$E \setminus \overline{A} = \overset{\circ}{\overbrace{E \setminus A}}\,; \qquad E \setminus \overset{\circ}{A} = \overline{E \setminus A}$$

Preuve

Proposition 1.3.4 *L'adhérence de A est l'intersection de tous les fermés de $(E\,,\,\mathcal{T})$ qui contiennent A. C'est le plus petit fermé contenant A.*
Preuve

Proposition 1.3.5 *Soient A et B des parties de l'espace topologique $(E\,,\,\mathcal{T})$. On a alors :*

i) $A \subset \overline{A}$

ii) $(A = \overline{A}) \iff A$ *est un fermé de* $(E\,,\,\mathcal{T})$.

iii) $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$

iv) $(A \subset B) \Longrightarrow (\overline{A} \subset \overline{B})$

v) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

Preuve

Proposition 1.3.6 *Soient A une partie non vide de E, et a un point de E. Alors $d(a\,,\,A) = 0$ équivaut à $a \in \overline{A}$.*

Preuve

$$\begin{array}{rcl} d(a\,,\,A) = 0 & \Longleftrightarrow & \inf\limits_{x \in A} d(a\,,\,x) = 0 \\ & \Longleftrightarrow & \forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, x\ \in\ A\,,\ d(a\,,\,x) < \varepsilon \\ & \Longleftrightarrow & \forall\, \varepsilon > 0\ B_0(a\,,\,\varepsilon) \cap A \neq \emptyset, \ \text{ i.e. } \ a\ \in\ \overline{A} \end{array}$$

1.3.3 frontière d'une partie

Définition 1.3.4 *Soit A une partie de l'espace topologique $(E\,,\,\mathcal{T})$. On appelle frontière de A, et on note* $\mathbf{Fr}\,(\mathbf{A})$*, l'ensemble*

$$Fr\,(A) = \overline{A} \cap \overline{E \setminus A} = \overline{A} \cap (E \setminus \overset{\circ}{A}) = \overline{A} \setminus \overset{\circ}{A}$$

La frontitière est donc un fermé (comme complémentaire d'un ouvert). Les éléments de la frontière sont appelés points frontières.

1.3.4 Partie dense

Définition 1.3.5 *On appelle partie dense d'un espace topologique $(E\,,\,\mathcal{T})$ toute partie A de E telle que $\overline{A} = E$.*

Proposition 1.3.7 *Une partie A de E est dense dans E si et seulement si elle rencontre tous les ouverts non vides de E.*

Preuve

i) Supposons A dense dans E et considérons un ouvert non vide, $\mathcal{O}$, de E. Alors tout $a \in \mathcal{O}$ appartient à $\overline{A} = E$ et $\mathcal{O} \in \mathcal{V}(a)$ car ouvert. Et par définition (de $\overline{A}$) $\mathcal{O} \cap A \neq \emptyset$.

ii) Supposons $\mathcal{O} \cap A \neq \emptyset$ pour tout $\mathcal{O}$ ouvert de E et considérons un élément a de E. Par hypothèse A rencontre tout voisinage de a et par suite $a \in \overline{A}$ i.e. $E \subset \overline{A}$.

■

1.3.5 Points Isolés ; Points d'Accumulation

Définition 1.3.6 *Soient $(E\,,\,\mathcal{T})$ un espace topologique, et F une partie de E.*

*i) Un point a de F est dit **isolé** (dans F relativement à E) si et seulement s'il existe un voisinage V de a telle que $F \cap V = \{a\}$*

*ii) Un point a de E est dit **point d'accumulation** (de F relativement à E) si et seulement pour tout voisinage voisinage V de a, $F \cap V$ est un ensemble infini.*

Remarque 1.3.1 *Dans les définitions ci-dessus, lorsque l'espace topologique considéré est un espace métrique il suffit de remplacer **voisinage de** a par **boule ouverte de centre** a*

1.4 Sous-espace métrique

Définition 1.4.1 *Soient $(E\,,\,d)$ un espace métrique, F une partie de E, et d_F la restriction à $F \times F$ de la distance d sur E. d_F définit sur F une distance dite **distance induite sur $\mathbf{F}$ par la distance $\mathbf{d}$** et le couple $(\mathbf{F}\,,\,\mathbf{d_F})$ est appelé **sous espace métrique de** $(\mathbf{E}\,,\,\mathbf{d})$*

Remarque 1.4.1 *Dans l'espace $(F\,,\,d_F)$ la boule ouverte $B_{0\,,F}(a\,,\,r)$ de centre a et de rayon r est l'ensemble défini par :*

$$B_{0\,,F}(a\,,\,r) = \{x\,;\quad x \in F\,,\quad d_F(x\,,\,a) < r\}$$

Il en résulte que si $B_0(a\,,\,r)$ désigne la boule ouverte de centre a et de rayon r de l'espace métrique $(E\,,\,d)$, on a :

$$B_{0\,,F}(a\,,\,r) = B_0(a\,,\,r) \cap F$$

Théorème 1.4.1 *Une partie D de F est une partie ouverte de l'espace métrique $(F\,,\,d_F)$ si et seulement si il existe une partie ouverte A de l'espace métrique $(E\,,\,d)$ telle que $D = A \cap F$.*

Preuve :
• Soit A une partie ouverte de l'espace $(E\,,\,d)$. Si $A \cap F = \emptyset$, c'est, par définition, une partie ouverte de $(F\,,\,d_F)$.
Supposons $D = A \cap F \neq \emptyset$. Soit a un élément quelconque de D, donc de A, il existe, dans E une boule ouverte $B_0(a\,,\,r)$ telle que $B_0(a\,,\,r) \subset A$; On en déduit que $B_0(a\,,\,r) \cap F \subset A \cap F$, i.e. $B_{0\,,F}(a\,,\,r) \subset A \cap F$. Il en résulte que $D = A \cap F$ est une partie ouverte de $(F\,,\,d_F)$.
• Réciproquement, soit D une partie ouverte de l'espace métrique $(F\,,\,d_F)$, alors D est réunion de boules ouvertes $B_{0\,,F}(a\,,\,r)$.

$$D = \bigcup_{a\,\in\,D} B_{0\,,F}(a\,,\,r) = \bigcup_{a\,\in\,D} \Big(F \cap B(a\,,\,r)\Big) = F \cap \Big(\bigcup_{a\,\in\,D} B_0(a\,,\,r)\Big)$$

$A = \bigcup_{a\,\in\,D} B_0(a\,,\,r)$ est une partie ouverte de E et on a : $D = A \cap F$

Théorème 1.4.2 *Une partie D de F est une partie fermée de l'espace métrique $(F\,,\,d_F)$ si et seulement si il existe une partie fermée A de l'espace métrique $(E\,,\,d)$ telle que $D = A \cap F$.*

1.5 Limite et Continuité dans un espace métrique

1.5.1 Limite d'une suite dans un espace métrique

Définition 1.5.1 *Soit F un espace topologique séparé et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de F. On dit que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet $l \in F$ pour limite si et seulement si :*

$$\forall V \in \mathcal{V}(l) \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N \quad u_n \in V$$

Une suite est dite convergente si elle admet une limite, divergente dans le cas contraire.

Théorème 1.5.1 *Pour que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de l'espace métrique $(E\,,\,d)$ admette $l \in E$ pour limite, il faut et il suffit que la suite $\Big(d(u_n\,,\,l)_{n\in\mathbb{N}}\Big)$ de réels admette 0 pour limite.*

Preuve : D'après la définition 1.5.1 on a :

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N \quad u_n \in B_o(l\,,\,\varepsilon)$$

ce qui est équivalent à

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N \quad d(u_n\,,\,l) < \varepsilon \quad \text{i.e.} \quad \lim_{n\longrightarrow+\infty} d(u_n\,,\,l) = 0\,. \qquad \blacksquare$$

1.5.2 Caractérisation des fermés d'un espace métrique

Théorème 1.5.2 *Soit A une partie d'un espace métrique $(E\,,\,d)$. Un point $a \in E$ appartient à l'adhérence $\overline{A}$ de A si et seulement s'il est limite d'une suite d'éléments de A.*

Preuve :

i) Si $a = \lim u_n$ avec $u_n \in A$ pour tout n, alors $a \in \overline{A}$ d'après le théorème 1.5.1.

ii) Inversement, soit $a \in \overline{A}$. Construisons une suite en associant à chaque $n \in \mathbb{N}$ un élémnet u_n arbitrairement choisi dans $A \cap B_o\Big(a\,,\,\dfrac{1}{n+1}\Big)$ (qui n'est pas vide car par hypothèse $a \in \overline{A}$). On a donc : $u_n \in A$ et $d(a\,,\,u_n) < \dfrac{1}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, et par suite $a = \lim u_n$ $\blacksquare$

Corollaire 1.5.1 *Une partie A d'un espace métrique $(E\,,\,d)$ en est un fermé si et seulement si toute suite convergente dans E d'éléments de A a sa limite dans A.*

1.5.3 Suites et limite d'une fonction

Théorème 1.5.3 *Soit $(E\,,\,\cdot)$ un espace métrique, F un espace topologique, f une fonction de E dans F, A une partie de E contenant l'ensemble de définition de f, et $a \in \overline{A}$. Pour que f admette $l \in F$ pour limite en a (suivant A) il faut et il suffit que pour toute suite $(x_n)_n$ d'éléments de A, de limite a, la suite $f(x_n)$ ait pour limite l.*

Preuve :

Corollaire 1.5.2 *Soit $(E, \dot{})$ un espace métrique, F un espace topologique, f une fonction de E dans F, A une partie de E contenant l'ensemble de définition de f, et $a \in \overline{A}$. Pour que f admette en limite en a (suivant A) il faut et il suffit que pour toute suite $(x_n)_n$ d'éléments de A, de limite a, la suite $f(x_n)$ soit convergente.*

Preuve :

Corollaire 1.5.3 *Soit $(E, \dot{})$ un espace métrique, F un espace topologique, D une partie de E, f une applicationde D dans $\dot{F}$, alors f est continue en $a \in D$ si et seulement si pour toute suite $(x_n)_n$ d'éléments de D, admettant a pour limite la suite $f(x_n)$ admet pour limite $f(a)$.*

Preuve :

1.5.4 Valeurs d'Adhérence d'une suite

Définition 1.5.2 *Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'élément de l'espace métrique (E, d). Un élément $a \in E$ est dit* ***valeur d'adhérence*** *de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ si*

$$\forall V \in \mathcal{V}(a) \qquad \forall N \in \mathbb{N} \quad \exists n \geq N \qquad u_n \in V \tag{1.2}$$

Théorème 1.5.4 *L'assertion 1.2 est équivalente à :*

$$\forall V \in \mathcal{V}(a) \qquad \{n \in \mathbb{N} / u_n \in V\} \quad \textbf{\textit{est un ensemble infini}} \tag{1.3}$$

Preuve :

i) Supposons (1.2) fausse. Alors

$$\exists V \in \mathcal{V}(a) \qquad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N \qquad u_n \notin V\,.$$

Il en résulte que $\{n \in \mathbb{N} \,/\, u_n \in V\} \subset [0\,,\, N[$ et (1.3) est fausse.

ii) Supposons (1.3) fausse. Alors il existe $V \in \mathcal{V}(a)$ tel que $\{n \in \mathbb{N} \,/\, u_n \in V\}$ est fini. En prenant $N > \max\{n \in \mathbb{N} \,/\, u_n \in V\}$ on a : $\forall\, n \geq N\,, u_n \notin V$ et ainsi (1.2) est fausse. ■

Théorème 1.5.5 ***(Ensemble des valeurs d'adhérence)***
Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de l'espace métrique $(E\,,\, d)$. Posons $U_n = \{u_k \,/\, k \geq n\}$. L'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \overline{U}_n$. C'est donc un fermé de E.

Preuve :
Un élément a de E est, par définition, valeur d'adhérence de la suite (u_n) si

$$\begin{array}{rll} & \forall V \in \mathcal{V}(a) & \forall N \in \mathbb{N} \quad \exists n \geq N \qquad u_n \in V \\ \iff & \forall V \in \mathcal{V}(a) & \forall N \in \mathbb{N} \quad V \cap U_N \neq \emptyset \\ \iff & \forall n \in \mathbb{N} & \Big(\forall V \in \mathcal{V}(a) \quad V \cap U_n \neq \emptyset\Big) \\ \iff & \forall n \in \mathbb{N} & a \in \overline{U}_n \\ \iff & a \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \overline{U}_n & \end{array}$$

Corollaire 1.5.4 *Si une suite d'éléments de $(E\,,\, d)$ prend ses valeurs sur une partie A de E, les valeurs d'adhérence de la suite appartiennent à $\overline{A}$.*
***Preuve** : Par hypothèse, $U_n \subset A$, donc $\overline{U}_n \subset \overline{A}$ et $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \overline{U}_n \subset \overline{A}$.*

Remarque 1.5.1 *Une suite peut ne pas avoir de valeur d'adhérence. C'est le cas de la suite $(u_n = n)_{n\in\mathbb{N}}$ car $U_n = \{n\,,\, n+1\,,\, \cdots\}$ et $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \overline{U}_n = \emptyset$*

1.5.5 Continuité

Définition 1.5.3 *Soit E et F deux espaces topologiques, une fonction f de E vers F, D_f son ensemble de définition. La fonction f est dite continue en un point $a \in D$ si et seulement si :*

$$\forall V \in \mathcal{V}[f(a)] \quad \exists U \in \mathcal{V}(a)\,, \quad f(U \cap D) \subset V$$

et on note $f(a) = \lim_{x\to a\,,\ x\in D} f(x)$

Cette définition est équivalente dans le cas des espaces métriques à la suivante :

Définition 1.5.4 *Soit $(E\,,\, d)$ et $(F\,,\, \delta)$ deux espaces métriques. une fonction f de E vers F, D_f son ensemble de définition. La fonction f est dite continue en un point $a \in D$ si et seulement si :*

$$\forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, \alpha > 0 \quad \forall x \in D \qquad \Big(d(a\,,\, x) < \alpha\Big) \Longrightarrow \Big(\delta\Big[f(a)\,,\, f(x)\Big] < \varepsilon\Big) \tag{1.4}$$

Théorème 1.5.6 *Soit E et F deux espaces topologiques et f une application de E vers F. Les assertions suivantes sont équivalentes :*

i) f est continue en tout point de E

ii) L'image réciproque par f de tout ouvert de F est un ouvert de E

iii) L'image réciproque par f de tout fermé de F est un fermé de E

On dit que f est continue sur E si et seulement si elle vérifie ces assertions.

Preuve :

i) $\Longrightarrow$ *ii)* Supposons f continue en tout point de E. Soit V un ouvert de F ; Pour tout $a \in f^{-1}(V)$, V est un voisinage de $f(a)$. Il existe donc $U \in \mathcal{V}(a)$ tel que $f(U) \subset V$. Donc $U \subset f^{-1}(V)$ i.e. $f^{-1}(V) \in \mathcal{V}(a)$. Il en résulte que $f^{-1}(V)$ est ouvert car voisinage de chacun de ses points.

ii) $\Longrightarrow$ *i)* Soit $a \in E$. Les voisinages ouverts d'un point constituent une bases de voisinages de ce point. Pour tout voisinage V de $f(a)$, $U = f^{-1}(V)$ est un voisinage de a, par hypothèse, et $f(U) \subset V$. L'application f est donc continue en a.

ii) $\Longleftrightarrow$ *iii)* résulte de la relation $f^{-1}(F \setminus B) = E \setminus f^{-1}(B)$ pour toute partie B de F par passage au complémentaire.

Théorème 1.5.7 *Soient E et F deux espaces métriques, $f : E \longrightarrow F$ une application continue sur E, $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E. Si a est valeur d'adhérence de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $f(a)$ est valeur d'adhérence de la suite $\Big(f(u_n)\Big)_{n\in\mathbb{N}}$.*

Preuve : Soit $V \in \mathcal{V}\Big(f(a)\Big)$. Il existe $U \in \mathcal{V}(a)$ tel que $f(U) \subset V$ (continuité de f en a). Il en résulte alors que $\{n \in \mathbb{N} \,/\, u_n \in U\} \subset \{n \in \mathbb{N} \,/\, f(u_n) \in V\}$. Par définition si a est une valeur d'adhérence de la suite (u_n), $\forall\, N \in \mathbb{N} \quad \exists\, n \geq N \qquad u_n \in U$. Par conséquence

$$\forall\, N \in \mathbb{N} \quad \exists\, n \geq N \qquad f(u_n) \in V \text{ i.e. } f(a) \text{ est valeur d'adhérence de la suite } (f(u_n)) \qquad \blacksquare$$

Théorème 1.5.8 ***(Caractérisation des valeurs d'adhérence d'une suite)*** *Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de l'espace métrique $(E\,,\,d)$. Pour que a soit valeur d'adhérence de la suite il faut et il suffit qu'il existe une sous-suite qui converge vers a.*

Preuve :

- Supposons que $a = \lim\limits_{n\to+\infty} u_{\varphi(n)}$ où $\varphi : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante. Soient $V \in \mathcal{V}(a)$ et $N \in \mathbb{N}$. Il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, si $n \geq n_0$ alors $u_{\varphi(n)} \in V$. Posons $n_1 = \max(n_0\,,\,N)$ et $n_2 = \varphi(n_1)$ alors $n_2 \geq n_1 \geq N$ et $u_{n_2} \in V$; a est donc valeur d'adhérence de la suite.
- Inversement soit a une valeur d'adhérence de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Construisons par récurrence une sous suite qui converge vers a.

  Choisissons arbitrairement $\varphi(0)$. Supposons $\varphi(n-1)$ connu ($n \geq 1$). D'après (1.2) on peut trouver un entier, noté $\varphi(n)$, tel que :

$$\varphi(n) > \varphi(n-1) \tag{1.5}$$

$$\text{et} \quad d(a\,,\,u_{\varphi(n)}) < \frac{1}{n} \tag{1.6}$$

Les relations (1.5) et (1.6) assurent respectivement la stricte croissance et φ et la convergence de la suite extraite $(u_{\varphi(n)})$ vers a. ■

Corollaire 1.5.5 *Si* $\lim u_n = l$, *alors* l *est l'unique valeur d'adhérence de la suite.*

Corollaire 1.5.6 *Si* a *est valeur d'adhérence d'une sous-suite, alors* a *est valeur d'adhérence de la suite considérée.*

Théorème 1.5.9 ***(limite supérieure, limite inférieure)*** *Soit* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite d'éléments de* $\overline{\mathbb{R}}$. *On note* U_n *l'ensemble* $\{u_k \,|\, k \geq n\}$. *La suite définie par* $a_n = \sup U_n$ *(resp.* $b_n = \inf U_n$*) est convergente dans* $\overline{\mathbb{R}}$, *et sa limite est la plus grande (resp. la plus petite) valeur d'adhérence de la suite* (u_n). *On l'appelle* ***limite supérieure*** *(resp.* ***limite inférieure****) de la suite* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, *et on la note* $\limsup u_n$ *(resp.* $\liminf u_n$*).*

Définition 1.5.5 *Soient* E *et* F *des espaces topologiques. On appelle* ***homéomorphisme*** *de* E *sur* F *toute bijection continue de* E *sur* F, *dont la réciproque est continue sur* F. *Deux espaces sont dits* ***homéomorphes*** *s'il existe un* ***homéomorphisme*** *de l'un sur l'autre.*

Théorème 1.5.10 *Toute isométrie est un homéomorphisme*

Preuve :
• ***Toute isométrie est continue.*** En effet il suffit de choisir $\alpha = \varepsilon$ dans la formule (1.4) du de l'égalité dans la formule 1.1.
•• La bijection réciproque f^{-1} est aussi continue car $\forall\, x\,,\, y \in F$, $\exists$ x_1 et y_1 dans E tels que :

$$\begin{aligned} d\Big(f^{-1}(x)\,,\, f^{-1}(y)\Big) &= d\bigg(f^{-1}\Big(f(x_1)\Big)\,,\, f^{-1}\Big(f(y_1)\Big)\bigg) \\ &= d(x_1\,,\, y_1) \\ &= \delta\Big(f(x_1)\,,\, f(y_1)\Big) \quad \text{d'après 1.1} \\ &= \delta(x\,,\, y) \end{aligned}$$

■

1.5.6 Distances topologiquement équivalentes, distances équivalentes

Définition 1.5.6 *Deux distances sur un même ensemble* E *sont dites* ***topologiquement équivalentes*** *si elles induisent la même topologie sur* E.

Théorème 1.5.11 *Soient* d *et* d' *deux distances sur un ensemble* E. *Notons* B_o *(resp.* B'_o*) les boules ouvertes de l'espace* $(E,\, d)$ *(resp.* $(E,\, d')$*). Alors* d *et* d' *sont* ***topologiquement équivalentes*** *si et seulement si elles vérifient les deux conditions :*

$$\forall\, a \in E \quad \forall\, r \in \mathbb{R}_+^* \quad \exists\, r' \in \mathbb{R}_+^* \qquad B'_o(a\,,\, r') \subset B_o(a\,,\, r) \tag{1.7}$$

$$\forall\, a \in E \quad \forall\, r' \in \mathbb{R}_+^* \quad \exists\, r \in \mathbb{R}_+^* \qquad B_o(a\,,\, r) \subset B'_o(a\,,\, r') \tag{1.8}$$

Preuve : Si $\mathcal{T}$ (resp $\mathcal{T}'$) désignent la topologie induite par d (resp d') alors la relation (1.7) traduit la continuité de l'application $f : x \mapsto x$ de l'espace topologique $(E\,,\, \mathcal{T}')$ dans l'espace toplogique $(E\,,\, \mathcal{T})$, en tout point a de E. Il en résulte que (1.7) équivaut à $\mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$. De même (1.8) équivaut à $\mathcal{T}' \subset \mathcal{T}$. ■

Définition 1.5.7 *Deux distances sur un même ensemble* E *sont dites* ***équivalentes*** *s'il existe des réels strictement positifs* k *et* k' *tels que :*

$$\forall\, (x\,,\, y) \in E^2 \quad d(x\,,\, y) \leq k\, d'(x\,,\, y) \tag{1.9}$$

$$\forall\, (x\,,\, y) \in E^2 \quad d'(x\,,\, y) \leq k'\, d(x\,,\, y) \tag{1.10}$$

1.5.7 Continuité Uniforme

Soient $(E\,,\,d)$ et $(F\,,\,\delta)$ des espaces métriques. La continuité sur E d'une application $f\,:\,E\longrightarrow F$ peut se traduire par :

$$\forall\, x\,\in\,E\quad\forall\,\varepsilon\,\in\,\mathbb{R}_+^*\quad\exists\,\alpha\,\in\,\mathbb{R}_+^*\quad\forall\, x'\,\in\,E\quad\Big(d(x\,,\,x')<\alpha\Longrightarrow\,\delta[f(x)\,,\,f(x')]<\varepsilon\Big)$$

Le nombre α dépend de ε mais aussi de x. Il serait intéressant dans certaine situation que α ne dépende pas de x. Ceci nous amène à introduire la notion de continuité uniforme que voici.

Définition 1.5.8 *Soient $(E\,,\,d)$ et $(F\,,\,\delta)$ des espaces métriques. Une application $f\,:\,E\longrightarrow F$ est dite uniformement continue si :*

$$\forall\,\varepsilon\,\in\,\mathbb{R}_+^*\quad\exists\,\alpha\,\in\,\mathbb{R}_+^*\quad\forall\,(x\,,\,x')\,\in\,E^2\quad\Big(d(x\,,\,x')<\alpha\Longrightarrow\,\delta[f(x)\,,\,f(x')]<\varepsilon\Big)$$

Théorème 1.5.12 *Toute application uniformement continue est continue.*

Théorème 1.5.13 *La composée de deux applications uniformement continues est uniformement continue.*

Définition 1.5.9 ***(applications lipschitziennes)*** *Soient $(E\,,\,d)$ et $(F\,,\,\delta)$ des espaces métriques, k un réel positif. Une application $f\,:\,E\longrightarrow F$ est dite lipschitzienne de rapport k (ou k-lipschitzienne) si :*

$$\forall\,(x\,,\,x')\,\in\,E^2\qquad\delta[f(x)\,,\,f(x')]\leq k\,d(x\,,\,x')$$

Lorsque $k<1$, l'application est dite ***contractante***

Théorème 1.5.14 *Toute application k-lipschitzienne est uniformement continue. La composée d'une application k-lipschitzienne et d'une application k'-lipschitzienne est $k\,k'$-lipschitzienne*

1.6 Espaces Produits

Soient $(E_i\,,\,\mathcal{T}_i)_{1\leq i\leq n}$ une famille d'espaces topologiques, et Soit E l'ensemble produit $E=\prod_{i=1}^{n}E_i$

Définition 1.6.1 *On appelle* ***ouvert élémentaire*** *toute partie de E de la forme $\omega=\prod_{i=1}^{n}A_i$, où $A_i\,\in\,\mathcal{T}_i\;1\leq i\leq n$.*

Proposition 1.6.1 *L'intersection de deux ouverts élémentaires est un ouvert élémentaire.*

En effet : $\Big(\prod_{i=1}^{n}A_i\Big)\cap\Big(\prod_{i=1}^{n}B_i\Big)=\prod_{i=1}^{n}(A_i\cap B_i)$

Théorème 1.6.1 *Les réunion d'ouverts élémentaires sont les éléments d'une topologie $\mathcal{T}$ sur E. On dit que $\mathcal{T}$ est la* ***la topologie produit des $\mathcal{T}_\mathbf{i}$****. $(E\,,\,\mathcal{T})$ est appelé* ***espace topologique produit des*** *$(E_i\,,\,\mathcal{T}_\mathbf{i})$.*

Proposition 1.6.2 *Soit $a = (a_1\,,\,\cdots\,,\,a_n)$ un point de l'espace produit $(E\,,\,\mathcal{T})$. Une partie V de E est voisinage de a si et seulement s'il existe un ouvert élémentaire ω $\Big($ resp. des voisinages V_i de a_i dans chaque $(E_i\,,\,\mathcal{T}_i)\Big)$ tel que*

$$\{a\} \subset \omega \subset V \qquad \Big(resp.\ \{a\} \subset \prod_{i=1}^{n} V_i \subset V\Big)$$

Proposition 1.6.3 *Soit $(E_i\,,\,\mathcal{T}_i)$ $(1 \leq i \leq n)$ des espaces topologiques séparés. l'espace produit $(E\,,\,\mathcal{T})$ est séparé.*

Lorsque les E_i $1 \leq i \leq n$ sont des espaces métriques on a le résultat suivant :

Proposition 1.6.4 *Pour qu'une partie A de $\prod_{i=1}^{n} E_i$ soit un voisinage du point $a = (a_1\,,\,\cdots\,,\,a_n)$, il faut et il suffit qu'il existe une boule B_i de centre a_i dans chaque E_i telles que $\prod_{i=1}^{n} B_i \subset A$*

On en déduit que la structure topologique du produit de n espaces métriques $(E_i\,,\,d_i)$ est associé à la distance δ_0 définie sur $\prod_{i=1}^{n} E_i$ par :

$$\delta_0(x\,,\,y) = \sup_{1\leq i\leq n} d_i(x_i\,,\,y_i) \qquad \text{si } x = (x_1\,,\,\cdots\,,\,x_n) \text{ et } y = (y_1\,,\,\cdots\,,\,y_n) \in \prod_{i=1}^{n} E_i$$

Mais cette structure topologique est aussi associée à toute distance équivalente à δ_0, et en particulier aux distances :

$$\delta_1(x\,,\,y) = \sum_{1\leq i\leq n} d_i(x_i\,,\,y_i) \qquad \text{et} \qquad \delta_2(x\,,\,y) = \Big(\sum_{1\leq i\leq n} [d_i(x_i\,,\,y_i)]^2\Big)^{1/2}$$

Théorème 1.6.2 *Soit $(E\,,\,d)$ un espace métrique. On désigne par $(E^2\,,\,D)$ l'espace topologique produit muni de la distance :*

$$D[(x\,,\,y)\,,\,(x'\,,\,y')] = d(x\,,\,x') + d(y\,,\,y')$$

L'application $d : (x\,,\,y) \longrightarrow d(x\,,\,y)$ de l'espace produit E^2 à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ est continue.

Preuve

Soient $(x\,,\,y)\,,\,(x'\,,\,y') \in E^2$. On a :

$$|d(x\,,\,y)-d(x'\,,\,y')| \leq |d(x\,,\,x')+d(x'\,,\,y')+d(y\,,\,y)-d(x'\,,\,y')| = d(x\,,\,x')+d(y\,,\,y) = D[(x\,,\,y)\,,\,(x'\,,\,y')]$$

L'application $d : (x\,,\,y) \longrightarrow d(x\,,\,y)$ est donc lipschitzienne de rapport 1 et par conséquence continue.

Cas de $\mathbb{R}^n$

Définition 1.6.2 *Dans $\mathbb{R}^n$ on appelle **pavé ouvert (resp. fermé)** le produit $I_1 \times I_2 \times \cdots \times I_n$ de n intervalles ouverts (resp. fermés et bornés) de $\mathbb{R}$.*

Proposition 1.6.5 *Pour qu'une partie A de $\mathbb{R}^n$ soit un **voisinage** d'un point a, il faut et il suffit qu'elle contienne un pavé ouvert de centre a.*

1.7 Espaces Complets

1.7.1 Suites de Cauchy

Soit $(E\,,\,d)$ un espace métrique.

Définition 1.7.1 *On appelle* ***suite de Cauchy*** *toute suite* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *d'éléments de* E *vérifiant :*

$$\forall\,\varepsilon\in\mathbb{R}_+^*\quad\exists\,N\in\mathbb{N}\quad\forall\,p\geq N\quad\forall\,q\geq N\quad d(u_p\,,\,u_q)<\varepsilon \tag{1.11}$$

Proposition 1.7.1 *Toute suite convergente est de Cauchy*

Preuve Supposons que la suite (u_n) converge et notons u sa limite (i.e. $u=\lim u_n$).
Soit $\varepsilon\in\mathbb{R}_+^*$; on peut trouver $N\in\mathbb{N}$ tel que : $\forall\,n\geq N\quad d(u_n\,,\,u)<\frac{\varepsilon}{2}$
Alors $\forall\,p\geq N$ et $\forall\,q\geq N\quad d(u_p\,,\,u_q)\leq d(u_p\,,\,u)+d(u_q\,,\,u)<\varepsilon$ ■

Propriété 1.7.1 *Toute suite de Cauchy est bornée*

Preuve Posons $U_n=\{u_k\,,\,k\geq n\}$. On a $\lim\delta\,(U_n)=0$ (car (u_n) de cauchy), donc $\delta\,(U_n)<+\infty$ pour une valeur m de n au moins. De $U_0=\{u_0\,,\,\cdots\,,\,u_{m-1}\}\cup U_m$, on déduit que $\delta\,(U_0)<+\infty$

Lemme 1.7.1 *Soit* A *une partie non vide d'un espace métrique* $(E\,,\,d)$*. Alors* $\delta(A)=\delta(\overline{A})$

Preuve
• Par définition $A\subset\overline{A}$ ce qui entraine $\delta(A)\leq\delta(\overline{A})$.
• Soit $(a\,,\,b)\in\overline{A}^{\,2}$. Il existe deux suites (a_n) et (b_n) d'éléments de A, de limites respectives a et b. Il résulte de la continuité de l'application distance que $d(a\,,\,b)=\lim d(a_n\,,\,b_n)$ qui entraine $\delta(\overline{A})\leq\delta(A)$ car $\lim d(a_n\,,\,b_n)\leq\delta(A)$

Théorème 1.7.1 *Toute valeur d'adhérence d'une suite de Cauchy est limite de la suite.*

Preuve Soit a une valeur d'adhérence de la suite de Cauchy (u_n). Posons $U_n=\{u_k\,,\,k\geq n\}$. D'après le théorème (1.5.5) $a\in\bigcap_{n\in\mathbb{N}}\overline{U}_n$. Puisque $\delta(\overline{U})=\delta(U)$ d'après le lemme (1.7.1) on a que pour tout $\varepsilon\in\mathbb{R}_+^*$, il existe un entier N tel que $\delta(\overline{U}_N)\leq\varepsilon$. Alors pour tout $n\geq N$, $a\in\overline{U}_N$ et $u_n\in\overline{U}_N$ impliquent $d(a\,,\,u_n)\leq\varepsilon$. ■

Corollaire 1.7.1 *Une suite de Cauchy a au plus une valeur d'adhérence.*

1.7.2 Espaces Complets

Définition 1.7.2 *Un espace métrique* $(E\,,\,d)$ *est dit* ***complet*** *si toute suite de Cauchy est convergente.*

Théorème 1.7.2 *Soit* $(E\,,\,d)$ *un espace métrique, et* F *une partie de* E*. Si le sous - espace* $(F\,,\,d)$ *est complet, alors* F *est un fermé de* E*.*

Preuve
Soit (u_n) une suite d'élément de F qui converge dans E. La suite (u_n) est donc de Cauchy dans E et par conséquence dans F. L'espace $(F\,,\,d)$ étant complet la suite (u_n) converge dans F. F est alors fermé d'après le corollaire (1.5.1). ■

Théorème 1.7.3 *Soit $(E\,,\,d)$ un espace métrique complet, et F une partie de E. Le sous espace $(F\,,\,d)$ est complet si et seulement si F est un fermé de E.*

Preuve
• Si $(F\,,\,d)$ est complet alors F est un fermé d'après le théorème (1.7.2)
• Supposons que F est un fermé. Toute suite de cauchy de $(F\,,\,d)$ est une suite de Cauchy de $(E\,,\,d)$, et donc converge dans E. Mais F étant fermé, sa limite est dans F ; elle converge donc dans $(F\,,\,d)$. ■

Espaces produits

Théorème 1.7.4 *Soit $(E_i\,,\,d_i)_{i\in\mathbb{N}_p}$ une famille finie d'espaces métriques complets. On désigne par E l'ensemble produit $E = \prod_{i=1}^{p} E_i$. Alors l'espace métrique $(E\,,\,d)$, où d est l'une des trois distances δ_j $0 \leq j \leq 2$ définies à la section 1.6, est complet.*

Preuve Soit $(u_n)_n$ une suite de Cauchy de $(E\,,\,d)$. Si s_i désigne l'application projection canonique de E sur E_i, on

$$\forall (x\,,\,y) \in E^2 \quad \forall i \in \mathbb{N}_p \quad d_i(s_i(x)\,,\,s_i(y)) \leq d(x\,,\,y)\,.$$

On en déduit que $(s_i(u_n))_n$ est une suite de Cauchy de $(E_i\,,\,d_i)$. Elle est donc convergente et par suite (u_n) converge.

Théorème 1.7.5 ***Propriété des fermés emboîtés*** *Soit $(E\,,\,d)$ un espace métrique complet et $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fermés non vides de E vérifiant :*

i) $\forall\, n \in \mathbb{N} \quad F_{n+1} \subset F_n$

ii) $\lim\limits_{n\to\infty} \delta\,(F_n) = 0$

Alors $\bigcap\limits_{n\in\mathbb{N}} F_n$ *est réduit à un point.*

Preuve
Les F_n étant non vides, on peut construire une suite (u_n) telle que : $\forall\, n \in \mathbb{N} \qquad u_n \in F_n$
La décroissance de (F_n) donne $U_n \subset F_n$. On en déduit que $\delta(U_n) \leq \delta(F_n)$ et $\lim \delta(U_n) = 0$. La suite est donc de Cauchy. Soit par l sa limite ; on a $\{l\} = \bigcap\limits_{n\in\mathbb{N}} \overline{U}_n$. Mais, F_n étant fermé, $\overline{U}_n \subset F_n$ et donc $\{l\} \subset \bigcap\limits_{n\in\mathbb{N}} F_n$.
L'unicité résulte du fait que si x et y sont des éléments de $\bigcap\limits_{n\in\mathbb{N}} F_n$,

$\forall\, n \in \mathbb{N} \qquad d(x\,,\,y) \leq \delta(F_n)\,, \qquad$ et donc $\quad d(x\,,\,y) = 0\,.$ ■

1.8 Espaces Compacts

1.8.1 Espaces topologiques compacts

Définition 1.8.1 *Etant donné une partie A d'un ensemble E et une famille $\mathcal{F}$ de parties de E. La famille $\mathcal{F}$ est un recouvrement de A si tout élément de A appartient à un ensemble de la famille $\mathcal{F}$, i.e. si A est inclus dans la réunion des ensembles de $\mathcal{F}$.*

Théorème 1.8.1 *Soit $(E\,,\,\mathcal{T})$ un espace toplogique ; Les deux assertion suivantes sont équivalentes :*

i) De tout recouvrement de E par une famille $(A_i)_{i\in I}$ d'ouverts, on peut extraire un sous-recouvrement fini

ii) De toute famille $(F_i)_{i\in I}$ de fermés de E, dont l'intersection est vide, on peut extraire une sous-famille finie dont l'intersection est vide.

Preuve
Justification obtenue par passage aux complémentaires.

Définition 1.8.2 *Un espace topologique est dit compact s'il est séparé, et s'il vérifie les assertions i) et ii) du théorème 1.8.1.*

Théorème 1.8.2 ***(Propriété des fermés emboîtés)*** *Soit $(E\,,\,\mathcal{T})$ un espace compact et $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ uns suite décroissante (pour l'inclusion) de fermés non vides. Alors $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} F_n \neq \emptyset$.*

Preuve
En effet supposons $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} F_n = \emptyset$. De *ii)* du théorème (1.8.1) on déduit l'existence d'une sous-famille finie de $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'intersection vide. Mais, la suite $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ étant décroissante, l'intersection d'une telle sous-famille est égale à l'un des F_n qui n'est pas vide. Ce qui contredit l'hypothèse. ■

Définition 1.8.3 ***(Partie compacte)*** *Soit $(E\,,\,\mathcal{T})$ un espace topologique, A une partie de E. A est une partie compacte de $(E\,,\,\mathcal{T})$ si le sous-espace $(A\,,\,\mathcal{T}_A)$ est compact.*

Il résulte alors de la définition de la topologie induite les caractérisations suivantes :

Théorème 1.8.3 *(I) Soit A une partie de l'espace toplogique séparé $(E\,,\,\mathcal{T})$. A est compacte si et seulement si, pour toute famille $(A_i)_{i\in I}$ d'ouvert de E tels que $A \subset \bigcup_{i\in I} A_i$, il existe une sous-famille finie $(A_{i_k})_{1\leq k\leq n}$ telle que :*

$$A \subset \bigcup_{1\leq k\leq n} A_{i_k}\,.$$

Théorème 1.8.4 *(II) Soit A une partie de l'espace toplogique séparé $(E\,,\,\mathcal{T})$. A est compacte si et seulement si, pour toute famille $(F_i)_{i\in I}$ de fermés de E tels que $A\cap\Big(\bigcap_{i,\in I} F_i\Big) = \emptyset$, il existe une sous-famille finie $(F_{i_k})_{1\leq k\leq n}$ telle que :*

$$A\cap\Big(\bigcap_{1\leq k\leq n} F_{i_k}\Big) = \emptyset\,.$$

Propriétés des parties compactes

Théorème 1.8.5 *Toute partie compacte d'un espace topologique séparé $(E\,,\,\mathcal{T})$ est fermé.*

Preuve
Soit A partie compacte de E. Considérons un point $a \in E \setminus A$; pour tout $x \in A$, on a $x \neq a$. On peut donc trouver des voisinages ouverts $U_x \in \mathcal{V}(x)$ et $V_x \in \mathcal{V}(a)$, tels que $U_x \cap V_x = \emptyset$. $(U_x)_{x\in A}$ est un recouvrement ouvert de A. Il existe donc $(x_1\,,\,\cdots\,,\,x_n) \in A^n$ tel que :

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{n} U_{x_i}$$

Posons $U = \bigcup_{i=1}^{n} U_{x_i}$ et $V = \bigcap_{i=1}^{n} V_{x_i}$. On a alors $U \cap V = \emptyset$ et $A \cap V = \emptyset$, ce qui s'écrit $V \subset E \setminus A$. Comme $V \in \mathcal{V}(a)$ le théorème en résulte. ■

Théorème 1.8.6 *Soit E un espace topologique compact. Une partie de E est compacte si et seulement si elle est fermée.*

Preuve
• Si $A \subset E$ est compacte, elle est fermée d'après le théorème 1.8.5.
• Inversement soit A un fermé de E. Une famille $(F_i)_{i\in I}$ de fermés du sous-espace $(A\,,\,\mathcal{T}_A)$ est aussi une famille de fermés de E (car A est fermé). La compacité de $(A\,,\,\mathcal{T}_A)$ résulte alors de l'assertion ii) de la définition. ■

Image continue d'un compact

Théorème 1.8.7 *Soit E un espace topologique compact, F un espace topologique séparé, et f une application continue de E dans F. Alors $f(E)$ est une partie compacte de F.*

Preuve
F étant séparé par hypothèse, considérons une famille $(A_i)_{i\in I}$ d'ouverts de F tels que $f(E) \subset \bigcup_{i\in I} A_i$, f étant continue, $f^{-1}(A_i)$ est un ouvert de E. D'autre part $\bigcup_{i\in I} f^{-1}(A_i) = f^{-1}\Big(\bigcup_{i\in I} A_i)\Big) = E$. On dispose donc d'un recouvrement ouvert de E ; on peut donc en extraire un sous recouvrement fini $\Big(f^{-1}(A_i)\Big)_{i\in J}$. De $\bigcup_{i\in J} f^{-1}(A_i)$ on déduit $f(E) \subset \bigcup_{i\in J} A_i$ ■

Corollaire 1.8.1 *Soit E et F des espaces topologiques, F étant séparé. Si f est une application continue de E dans F. L'image de toute partie compacte de E est une partie compacte de F.*

1.8.2 Espaces métriques compacts

Proposition 1.8.1 *Un espace métrique compact est borné. Une partie compacte d'un espace métrique est bornée.*

Preuve
il suffit de recouvrir l'espace ou la partie par une famille de boules ouvertes de rayon r donné, et d'en extraire un recouvrement fini. ■

Théorème 1.8.8 ***(Théorème fondamental)*** *Un espace métrique est compact si et seulement si toute suite admet une valeur d'adhérence (ou encore si et seulement si de toute suite on peut extraire une sous-suite convergente).*

Preuve

• *La condition est nécessaire :* Si l'espace est compact, et si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de points de cet espace, l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite est $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \overline{U}_n$, où $U_n = \{\, u_k \,/\, k \geq n\}$. La suite $\overline{U}_n$ est une suite décroissante de fermés non vides dans un compact. On sait qu'alors : $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \overline{U}_n \neq \emptyset$ d'après le théorème 1.8.2.

• *La condition est suffisante :*
Cette démonstration se fait en trois étapes.

$1^{\textbf{ère}}$ *étape*

Lemme 1.8.1 *Soit $(E\,,\,d)$ un espace métrique dans lequel toute suite admet une valeur d'adhérence. Alors pour tout $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, il existe un recouvrement fini de E par des boules ouvertes de rayon ε.*

Preuve

ε étant donné, supposons qu'un tel recouvrement n'existe pas. On peut alors construire par recurence une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que, x_0 étant arbitrairement choisi, $x_{n+1} \notin \bigcup_{k=0}^{n} B_o(x_k\,,\,\varepsilon)$.

Une telle suite vérifie : $d(x_n\,,\,x_p) \geq \varepsilon$ dès que $p \neq n$. On ne peut donc en extraire aucune suite de Cauchy ; a fortiori (x_n) n'a pas de valeur d'adhérence. ■

$2^{\textbf{ème}}$ *étape*

Lemme 1.8.2 *Soit $(E\,,\,d)$ un espace métrique dans lequel toute suite admet une valeur d'adhérence, et soit $(A_i)_{i\in I}$ un recouvrement ouvert de E. Alors il existe $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ tel que, pour tout $x \in E$, la boule ouverte $B_o(x\,,\,\varepsilon)$ est incluse dans l'un des A_i.*

Preuve

Par l'absurde. Suposons que :

$$\forall\, \varepsilon \in \mathbb{R}_+^* \qquad \exists\, x \in E \qquad \forall\, i \in I \qquad B_o(x\,,\,\varepsilon) \not\subset A_i \tag{1.12}$$

En utilisant les valeurs $\dfrac{1}{n}$ de ε, on construit une suite $(x_n)_{n\,in\,\mathbb{N}}$ telle que :

$$\forall\, n \in \mathbb{N}^* \qquad \forall\, i \in I \qquad B_o(x_n\,,\,\frac{1}{n}) \not\subset A_i \tag{1.13}$$

Soit x une valeur d'adhérence de cette suite. Puisque $(A_i)_{i\in I}$ est un recouvrement de E, il existe $k \in I$ tel que $x \in A_k$. On en déduit qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $B_o(x\,,\,\alpha) \subset A_k$.
Puisque x est valeur d'adhérence, on peut trouver $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $m > \dfrac{2}{\alpha}$ et $x_m \in B_o(x\,,\,\frac{\alpha}{2})$.
En utilisant $\dfrac{1}{m} < \dfrac{\alpha}{2}$ on a : $B_o(x_m\,,\,\frac{1}{m}) \subset B_o(x\,,\,\alpha)$ et donc $B_o(x_m\,,\,\frac{1}{m}) \subset A_k$, ce qui contredit l'hypothèse (1.13) ■

$3^{\textbf{ème}}$ *étape*

Considérons un espace métrique $(E\,,\,d)$ dans lequel toute suite admet une valeur d'adhérence. Soit $(A_i)_{i\in I}$ un recouvrement de ouvert E. Le lemme 1.8.2 fournit un $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ tel que toute boule ouverte $B_o(x\,,\,\varepsilon)$ soit contenue dans un A_i. L'espace pouvant être recouvert par un nombre fini de ces boules, (lemme 1.8.1), il le sera à fortiori par les A_i correspondant. ■

Théorème 1.8.9 *Tout espace métrique compact est complet.*

Preuve
Soit $(E,\,,d)$ un espace métrique, s'il est compact toute suite de cauchy y admet une valeur d'adhérence d'après le théorème fondamental 1.8.8 et toute suite cauchy admettant une valeur d'adhérence est convergente d'après le théorème1.7.1. ■

Théorème 1.8.10 *Le produit de deux espaces métriques compacts E, F est un espace compact.*

Preuve
Soit $z_n = (x_n\,,\,y_n)$ une suite quelconque de points de $E \times F$. Puisque E est compact, il existe une suite strictement croissante d'entiers (p_n) telle que la suite (x_{p_n}), extraite de (x_n), ait une limite x dans E (d'après le théorème 1.8.8). En considérant la suite associée (y_{p_n}), la compacité de F entraine l'existence d'une suite croissante (q_n), extraite de la suite (p_n), telle que la suite (y_{q_n}) ait une limite y dans F. Alors la suite $(z_{q_n}) = (x_{q_n}\,,\,y_{q_n})$, extraite de (z_n), converge vers le point $(x\,,\,y)$ de $E \times F$ et par conséquence $E \times F$ est compact. ■

Corollaire 1.8.2 *Le produit d'une famille finie quelconque d'espaces métriques compacts est un espace compact.*

Théorème 1.8.11 *Les intervalles fermés et bornés de $\mathbb{R}$ sont des compacts.*

Preuve
Soient (x_n) une suite de points de l'inervalle $[a\,,\,b]$; la suite (x_n) étant bornée, il existe, d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, une suite convergente $(x_{p_n}$, extraite de (x_n) ; et la limite de cette suite appartient à $[a\,,\,b]$. L'intervalle $[a\,,\,b]$ est donc compact d'après le théorème 1.8.8. ■

Remarque 1.8.1 *Les seuls parties de $\mathbb{R}$ qui soient compacts sont les intervalles fermés et bornés.*

Théorème 1.8.12 *Pour qu'une partie de $\mathbb{R}^n$ soit compacte il faut et il suffit qu'elle soit fermée et bornée.*

Preuve
Toute partie compacte d'un espace métrique est fermée et bornée d'après le théorème 1.8.5 et la proposition 1.8.1.
Réciproque : Une partie bornée de $\mathbb{R}^n$ est contenue dans un pavé fermé et borné et un tel pavé est compcat comme produits d'intervalles compacts. Si la partie est de plus fermée alors elle est compacte d'après le théorème 1.8.6. ■

Corollaire 1.8.3 *Toute partie infinie et bornée de $\mathbb{R}^n$ admet au moins un point d'accumulation.*

Preuve
Si A est une partie infinie de $\mathbb{R}^n$, il existe une suite infinie ,(x_n), de points de A, tous distincts. Si A est un ensemble borné, alors $\overline{A}$ est fermé et borné, donc compact d'après le théorème 1.8.12, et la suite (x_n) admet au moins une valeur d'adhérence $a \in \overline{A}$ d'après le théorème 1.8.8. Chaque voisinage de a contient une infinité de de point x_n donc une infinité de point de A d'après le théorème 1.5.4 (puisque les x_n sont distincts). ■

1.9 Espaces et Ensembles Connexes

1.9.1 Quelques définitions

Définition 1.9.1 *Une partition d'un ensemble E est une famille de parties de E, non vides, deux à deux disjoints et dont la réunion est E.*

Définition 1.9.2 *Un espace topologique est dit* ***connexe*** *s'il n'admet pas de partition en deux ensembles ouverts.*
Une partie A d'un espace topologique est dit ***connexe*** *si, munie de la topologie induite, c'est un espace connexe i.e.* **A *est connexe s'il n'existe pas de partition de* A *en deux ouverts propres***.

En passant aux complémentaires on obtient les définitions équivalentes :

Définition 1.9.3 *Un espace topologique est dit* ***connexe*** *s'il n'admet pas de partition en deux ensembles fermés.*
Une partie A d'un espace topologique est dit ***connexe*** *si elle n'admet pas de partition en deux fermés propres.*

Définition 1.9.4 *Dans un espace topologique E, on appelle* ***domaine*** *toute partie ouverte et connexe de E ; et on appelle* ***continu*** *toute partie fermée et connexe de E.*

Théorème 1.9.1 *Si E, F sont deux espaces topologiques, et si f est une application continue de E dans F, l'****image*** *d'une partie connexe quelconque A de E est une partie connexe de F.*

Preuve
Si $f(A)$ est non connexe il existerait une partition de $f(A)$ en deux ouverts propres O_1, O_2 ; les ensembles $A \cap f^{-1}(O_1)$ et $A \cap f^{-1}(O_2)$ constitueraient une partition de A en deux ouverts propres (car f continue) donc A ne serait pas connexe. ■

1.9.2 Caractérisation des ensembles connexes

Proposition 1.9.1 *Pour qu'un espace topologique E soit connexe, il faut et il suffit que toute fonction numérique continue sur E, qui ne prend que les valeurs* 0 *et* 1*, se réduise à une constante.*

Preuve

i) Supposons qu'il existe sur E une fonction numérique continue f, ne prenant que les valeurs 0, 1, et non constante ; alors $f^{-1}(0)$ et $f^{-1}(1)$ sont tous deux non vides et constituent une partition de E. D'autre part ces deux ensembles sont fermés, car f est continue. Il en résulte que E n'est pas connexe.

ii) Inversement si E n'est pas connexe il existe deux ouverts O_1 et O_2 non vides tels que $E = O_1 \cup O_2$ et $O_1 \cap O_2 = \emptyset$. Définissons une fonction f sur E en posant $f(x) = 0$ sur O_2 et $f(x) = 1$ sur O_1 : quel que soit la partie X de $\mathbb{R}$ on a $f^{-1}(X)$ est un ouvert car c'est l'un des 4 ouverts $\emptyset$, O_1, O_2, E). Donc f est continue, et non constante, puisque O_1 et O_2 ne sont pas vides. ■

1.9.3 Parties connexes de $\mathbb{R}$

Théorème 1.9.2 *Pour qu'une partie de* $\mathbb{R}$ *soit connexe, il faut et il suffit que ce soit un intervalle.*

Preuve

i) Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Si I était non connexe, il existerait une fonction numérique f continue sur I, non constante, et ne prenant que les valeurs 0, 1 : cette fonction prenant les valeurs 0, 1, devrait aussi prendre toute valeur intermédiaire, ce qui contredit le fait que f ne prend que les valeurs 0, 1.

ii) Soit X une partie de $\mathbb{R}$ qui ne se réduise pas à un intervalle. Il existe trois points a, b, c de $\mathbb{R}$ tels que $a \in X$, $c \in X$, $b \notin X$ et $a < b < c$ On obtient alors une partition de X en deux ouverts propres O_1, O_2 en posant $O_1 = \{x \in X \ / \ x < b\}$ et $O_2 = \{x \in X \ / \ x > b\}$. ■

1.10 ESPACES VECTORIELS NORMES

1.10.1 Notion de norme

Définition 1.10.1 *Soit E un $\mathbb{K}$- espace vectoriel. On appelle norme sur E toute application $N : E \longrightarrow \mathbb{R}_+$ vérifiant les propriétés suivantes :*

1. *i)* $\forall\, x \in E \qquad \Big(N(x) = 0 \Longrightarrow x = O_E\Big)$
2. *ii)* $\forall\, x \in E \quad \forall\, \alpha \in \mathbb{K} \qquad N(\alpha\, x) = |\alpha|\, N(x)$
3. *iii)* $\forall\, (x\,,\, y) \in E^2 \qquad N(x+y) \leq N(x) + N(y)$

Si application N ne vérifie que les propriétés ii) et iii) elle est appelée semi-norme.
***Notation** : on écrit généralement $\|x\|$ pour $N(x)$*

Propriété 1.10.1 *Soit E un $\mathbb{K}$- espace vectoriel. On appelle norme sur E toute application $N : E \longrightarrow \mathbb{R}$ vérifiant les propriétés suivantes :*

i) $N(O_E) = 0$
ii) $\forall\, (x\,,\, y) \in E^2 \qquad |N(x) - N(y)| \leq N(x-y)$
iii) $\forall\, (x\,,\, y) \in E^2 \qquad |N(x) - N(y)| \leq N(x+y)$

Exemple 1.10.1 *a) Pour $E = \mathbb{K}$ l'application : $x \longrightarrow |\,x\,|$ est une norme sur E.*

b) Pour $E = \mathbb{K}^n$ ou ($E = \mathbb{C}^n$ et $\mathbb{K} = \mathbb{R}$) les applications suivantes sont des normes

$b_1)$ $N_1(x) = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} |\,x_i\,|$

$b_2)$ $N_2(x) = \Big(\displaystyle\sum_{i=1}^{n} |\,x_i\,|^2\Big)^{1/2}$

$b_3)$ $N_\infty(x) = \displaystyle\sup_{1 \leq i \leq n} |\,x_i\,|$

Définition 1.10.2 *On appelle $\mathbb{K}$-**espace espace vectoriel normé**, on note **e.v.n.** tout couple $(E\,,\, N)$ où E est un $\mathbb{K}$-espace espace vectoriel et N une norme sur E.*

Pour la suite voir les pages scannées ci-dessous

© Librairie Armand Colin, PARIS, 1967

" La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les " copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective " et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, " toute représentation intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droit ou ayant-cause, est illicite " (alinéa 1er de l'article 40).

" Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivant du Code Pénal.

№ 01100 aj 19 DEC. 1972

1

ESPACES VECTORIELS NORMÉS ESPACES MÉTRIQUES ESPACE R^n

I. Espace vectoriel normé
II. Espace métrique
III. Notions topologiques dans un espace métrique
IV. Propriétés topologiques de R^n

I — Espace vectoriel normé

1. Définition

Rappelons la définition d'espace vectoriel normé (cf. Alg. 231). Soit E un espace vectoriel sur le corps K des nombres réels ou complexes, E est dit normé si est définie une application de E dans $\mathbf{R}^+$, qui à tout $x \in E$ fait correspondre un nombre réel positif $p(x)$ possédant les propriétés suivantes :

(n_1) $p(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$

(n_2) $\forall x \in E, \quad \forall y \in E, \quad p(x + y) \leqslant p(x) + p(y)$

(n_3) $\forall \lambda \in K, \quad \forall x \in E, \quad p(\lambda x) = |\lambda|\, p(x)$

L'application $x \to p(x)$ est appelée **norme** sur E (le nombre $p(x)$ est aussi noté $\|x\|$).

De la définition de la norme, on déduit :

$$p(x) = p(x - y + y) \leqslant p(x - y) + p(y),$$

d'où

$$p(x) - p(y) \leqslant p(x - y)$$

et

$$p(y) = p(y - x + x) \leqslant p(y - x) + p(x)$$

mais

$$p(y - x) = p(-(x - y)) = |-1|\, p(x - y) = p(x - y),$$

d'où

$$p(y) \leqslant p(x - y) + p(x),$$

c'est-à-dire :

$$p(x) - p(y) \geqslant -p(x-y),$$

finalement

$$|p(x) - p(y)| \leqslant p(x-y)$$

EXEMPLE. Le corps **R** des nombres réels est un espace vectoriel à une dimension sur **R** lui-même et c'est un espace vectoriel normé : l'application $x \to |x|$ qui à tout $x \in \mathbf{R}$ fait correspondre sa valeur absolue définit une norme sur **R**; en effet, d'après les propriétés de la valeur absolue les trois axiomes de définition d'une norme sont vérifiés :

$$|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0 \quad , \quad |x+y| \leqslant |x| + |y| \quad , \quad |\lambda x| = |\lambda|\,|x|$$

2. L'espace $\mathbf{R}^n$

L'ensemble $\mathbf{R}^n = \mathbf{R} \times \mathbf{R} \times \ldots \times \mathbf{R}$. ($n$ fois le facteur **R**), où chaque élément est un ensemble ordonné de n nombres réels, $x = (x_1, \ldots, x_n)$, peut être muni d'une structure d'espace vectoriel (Alg. 127). Il suffit de poser pour tout couple $x = (x_1, \ldots, x_n)$, $y = (y_1, \ldots, y_n)$: $x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \ldots, x_n + y_n)$, et pour tout $\lambda \in \mathbf{R}$: $\lambda x = (\lambda x_1, \lambda x_2, \ldots, \lambda x_n)$.

Avec ces deux opérations on vérifie immédiatement que $\mathbf{R}^n$ est un espace vectoriel sur le corps **R**, il est de dimension n. En effet, les éléments $e_1 = (1, 0, \ldots 0)$, $e_2 = (0, 1, 0 \ldots 0)$, ..., $e_p = (0, \ldots 1, \ldots 0)$ (où seul le terme de rang p est égal à 1, les autres étant nuls), ..., $e_n = (0, \ldots, 1)$ sont linéairement indépendants et tout élément $x = (x_1, \ldots, x_n)$ s'écrit :

$$x = x_1 e_1 + \ldots + x_n e_n.$$

Les éléments $e_1, e_2, \ldots, e_n$ constituent une base de $\mathbf{R}^n$ dite base canonique (Alg. 134).

Nous allons voir que l'on peut définir sur $\mathbf{R}^n$ plusieurs normes. Nous allons d'abord démontrer une inégalité, dite *inégalité de Schwarz*, qui nous sera utile dans la suite.

Soit $x_1, \ldots x_n, y_1 \ldots y_n$, $2n$ nombres réels, quel que soit $\lambda \in \mathbf{R}$, on a évidemment:

$$\sum_{i=1}^{n} (x_i + \lambda y_i)^2 \geqslant 0,$$

c'est-à-dire :

$$\lambda^2 \sum_{i=1}^{n} (y_i)^2 + 2\lambda \sum_{i=1}^{n} x_i y_i + \sum_{i=1}^{n} (x_i)^2 \geqslant 0.$$

Le trinôme en λ :

$$F(\lambda) = \lambda^2 \sum_{i=1}^{n} (y_i)^2 + 2\lambda \sum_{i=1}^{n} x_i y_i + \sum_{i=1}^{n} (x_i)^2,$$

est positif quel que soit λ, donc son discriminant est négatif ou nul, d'où l'inégalité :

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right)^2 \leqslant \left(\sum_{i=1}^{n} (x_i)^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} (y_i)^2.\right)$$

a) Norme euclidienne

Pour $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbf{R}^n$, posons :

$$\mathcal{N}_1(x) = \sqrt{(x_1)^2 + \ldots + (x_n)^2}.$$

Montrons que l'application $x \to \mathcal{N}_1(x)$ est une norme, il est d'abord évident que $\mathcal{N}_1(x) \geqslant 0$. De plus :

1) $\mathcal{N}_1(x) = 0 \Leftrightarrow (x_1)^2 + \ldots + (x_n)^2 = 0$, d'où, pour tout i, $x_i = 0$, c'est-à-dire $x = 0$.

2) Soit $x = (x_1, \ldots x_n)$, $y = (y_1, \ldots, y_n)$, $x + y = (x_1 + y_1, \ldots x_n + y_n)$, on a alors :

$$\mathcal{N}_1(x+y) = \sqrt{(x_1 + y_1)^2 + \ldots + (x_n + y_n)^2};$$

nous devons vérifier que $\mathcal{N}_1(x+y) \leqslant \mathcal{N}_1(x) + \mathcal{N}_1(y)$, c'est-à-dire :

$$\sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i + y_i)^2} \leqslant \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i)^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (y_i)^2}.$$

Puisqu'il s'agit de nombres non négatifs, il suffit de vérifier :

$$\sum_{i=1}^{n} (x_i + y_i)^2 \leqslant \sum_{i=1}^{n} (x_i)^2 + \sum_{i=1}^{n} (y_i)^2 + 2\sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i)^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n} (y_i)^2}$$

ou

$$\sum_{i=1}^{n} x_i y_i \leqslant \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i)^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n} (y_i)^2}.$$

Si $\sum_{i=1}^{n} x_i y_i < 0$, l'inégalité est vérifiée, sinon, il suffit de vérifier

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right)^2 \leqslant \sum_{i=1}^{n} (x_i)^2 \sum_{i=1}^{n} (y_i)^2$$

et cette inégalité est l'inégalité de Schwarz.

3) $\mathcal{N}_1(\lambda x) = \sqrt{\lambda^2 x_1^2 + \ldots + \lambda^2 x_n^2} = |\lambda| \sqrt{x_1^2 + \ldots + x_n^2} = |\lambda| \mathcal{N}_1(x).$

La norme $x \to \mathcal{N}_1(x) = \sqrt{(x_1)^2 + \ldots + (x_n)^2}$ est dite **norme euclidienne.**

Application

C est un espace vectoriel normé. Le corps C des nombres complexes (Alg. 113) est un espace vectoriel de dimension 1 sur lui-même et c'est aussi un espace vectoriel de dimension 2 sur le corps $\mathbf{R}$.

Tout nombre complexe, s'écrivant d'une seule manière sous la forme $z = a + bi$, on peut prendre comme vecteur de base de C les éléments 1 et i. Tout nombre complexe $z = a + bi$ peut être identifié avec le point $(a, b) \in \mathbf{R}^2$. L'application de C dans $\mathbf{R}^+$ qui au nombre complexe z fait correspondre son module

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

définit une norme sur C, puisque d'après ce que nous venons de voir c'est la norme euclidienne de $\mathbf{R}^2$.

b) Deuxième norme sur R^n

Pour $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbf{R}^n$, nous poserons :

$$\mathcal{N}_2(x) = \sum_{i=1}^{n} |x_i|,$$

il est évident que $\mathcal{N}_2(x) \geqslant 0$. De plus :

1) $\mathcal{N}_2(x) = 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^{n} |x_i| = 0 \Leftrightarrow \forall_i, \quad |x_i| = 0 \Leftrightarrow \forall_i, \quad x_i = 0 \Leftrightarrow x = 0$

2) $\mathcal{N}_2(\lambda x) = \sum_{i=1}^{n} |\lambda x_i| = |\lambda| \sum_{i=1}^{n} |x_i| = |\lambda| \mathcal{N}_2(x)$

3) $\mathcal{N}_2(x + y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i + y_i| \leqslant \sum_{i=1}^{n} (|x_i| + |y_i|)$;

or,

$$\sum_{i=1}^{n} (|x_i| + |y_i|) = \sum_{i=1}^{n} |x_i| + \sum_{i=1}^{n} |y_i| = \mathcal{N}_2(x) + \mathcal{N}_2(y)$$

donc

$$\mathcal{N}_2(x + y) \leqslant \mathcal{N}_2(x) + \mathcal{N}_2(y).$$

c) Troisième norme sur R^n

Pour $x = (x_1, \ldots x_n)$, nous poserons :

$$\mathcal{N}_3(x) = \operatorname{Sup} |x_i|.$$

$\mathcal{N}_3(x)$ est évidemment un nombre positif. De plus :

1) $\operatorname{Sup} |x_i| = 0 \Leftrightarrow \forall_i, \quad |x_i| = 0 \Leftrightarrow \forall_i, \quad x_i = 0 \Leftrightarrow x = 0$

2) $\mathcal{N}_3(\lambda x) = \operatorname{Sup} |\lambda x_i| = |\lambda| \operatorname{Sup} |x_i| = |\lambda| \mathcal{N}_3(x)$

3) $\mathcal{N}_3(x + y) = \operatorname{Sup} |x_i + y_i| \leqslant \operatorname{Sup} |x_i| + \operatorname{Sup} |y_i| = \mathcal{N}_3(x) + \mathcal{N}_3(y)$

d) Comparaison des trois normes

On a :

$$\mathcal{N}_2(x) = \sum_{i=1}^{n} |x_i| \leqslant n \operatorname{Sup} |x_i| = n\mathcal{N}_3(x),$$

$$\mathcal{N}_3(x) = \operatorname{Sup} |x_i| \leqslant \sum_{i=1}^{n} |x_i| = \mathcal{N}_2(x),$$

donc

$$\mathcal{N}_3(x) \leqslant \mathcal{N}_2(x) \leqslant n\mathcal{N}_3(x).$$

$$\mathcal{N}_3(x) = \operatorname{Sup} |x_i| \leqslant \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i)^2} = \mathcal{N}_1(x).$$

En effet, si

$$|x_j| = \operatorname{Sup} |x_i|, \quad |x_j|^2 \leqslant (x_1)^2 + \ldots + \ldots + (x_j)^2 + \ldots + (x_n)^2,$$

donc

$$|x_j| \leqslant \sqrt{(x_1)^2 + \ldots + (x_n)^2}.$$

D'autre part :

$$\sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i)^2} \leqslant \sqrt{n(\operatorname{Sup} |x_i|)^2} = \sqrt{n} \operatorname{Sup} |x_i| = \sqrt{n}\mathcal{N}_3(x)$$

donc

$$\mathcal{N}_3(x) \leqslant \mathcal{N}_1(x) \leqslant \sqrt{n}\mathcal{N}_3(x).$$

Des inégalités que nous venons d'obtenir on déduit :

$$\frac{1}{n}\mathcal{N}_2(x) \leqslant \mathcal{N}_1(x) \leqslant \sqrt{n}\mathcal{N}_2(x).$$

Les trois normes $\mathcal{N}_1$, $\mathcal{N}_2$, $\mathcal{N}_3$ sont dites *équivalentes.* Plus généralement, on *dit que deux normes $\mathcal{N}$ et $\mathcal{N}'$ sur un espace vectoriel $\mathfrak{V}$ sont équivalentes, s'il existe deux nombres strictement positifs a et b tels que, pour tout $x \in \mathfrak{V}$, $a\mathcal{N}'(x) \leqslant \mathcal{N}(x) \leqslant b\mathcal{N}(x)$.*

REMARQUE. Il est possible de définir d'autres normes sur $\mathbf{R}^n$, celles que nous venons d'indiquer sont les plus usuelles. On peut montrer que toutes les normes de $\mathbf{R}^n$ sont équivalentes (cf. MARTIN : *Applications de l'algèbre et de l'analyse à la géométrie*, collection U, page 275).